

朱永强

邮箱: Zhuyq0719@foxmail.com | 联系电话: 15870018742



教育背景

上海对外经贸大学	硕士	应用统计专业	GPA 3.4	2024.09-2026.07
东华理工大学	本科	统计学专业	GPA 3.1	2019.09-2023.07

在校期间: 校三等奖学金 | 2022 美国大学生数学建模大赛 M 奖 | 第九届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛获得全国三等奖

求职意向: AI Agent 开发

专业技能

- Agent 开发与架构: 熟练使用 LangGraph、LangChain 工作流编排; 熟悉 ReAct、Plan-and-Execute 等推理范式; 具备复杂工作流设计能力
- RAG 开发: 掌握文档切块、向量索引构建与多阶段检索 Pipeline 设计, 熟悉混合检索 (Dense + BM25)、RRF 融合排序及 Cross-Encoder 精排方法
- 数据处理: 熟悉 Python 爬虫开发, 基于 Requests 与 Playwright 实现静态与动态页面采集及数据解析入库
- 后端开发与数据库: 熟悉 FastAPI 后端开发; 熟练使用 Qdrant、FAISS 等向量数据库及 MySQL 关系型数据库
- 工程化与部署: 熟悉 Docker 容器化部署, 具备服务镜像构建与多容器编排 (Docker Compose) 能力; 掌握常用 Linux 运维操作

实习经历

中碳普惠云科技有限公司 | Agent 应用开发实习生 2025.05-2025.10

项目背景: 面向企业碳中和政策咨询场景, 参与构建碳中和领域智能问答 Agent, 解决政策信息分散和人工清洗效率低等问题。

核心职责:

- 构建约 8000 条碳中和政策语料, 基于 LoRA 对 Qwen-14B 模型进行指令微调, 使模型在领域问答任务中的语义相似度提升约 15%; 同时分析微调带来的泛化能力下降问题 (约 4%)。
- 优化问答系统检索模块, 将固定长度切分重构为语义切分策略以保障上下文完整性; 引入向量检索与 BM25 混合检索与重排序机制。
- 基于 FastMCP 封装标准化工具接口, 将外部业务数据 (如仓库、发票等) 接入 Agent 工作流, 实现结构化数据查询与问答能力扩展。
- 构建数据采集模块, 编写爬虫脚本抓取碳中和政策数据, 支持静态页面解析 (Requests) 与动态页面渲染 (playwright), 并进行数据清洗与去重, 持续扩充高质量知识库语料。

项目经历

基于 RAG 的私域知识库问答系统 2025.12-2026.01

项目背景: 面向个人/企业非结构化文档管理场景, 针对知识分散、检索困难的问题, 构建 RAG 知识库系统, 实现文档解析、语义检索与智能问答闭环。

核心职责:

- 基于 AST 设计层级化 Markdown 切块模块: 保留标题路径上下文链, 对代码块/表格做原子保护, 结合 LLM 代码摘要与 VLM 图像描述将非文本转为可检索语义, 16 篇长文本 (总计 35 万 token) 上实测平均 chunk 405 token, 小于 50token 碎片 chunk < 3%。
- 基于 Qdrant 构建混合检索体系 (Dense + BM25 Sparse), 设计“向量召回、关键词召回、RRF 融合和 Cross-Encoder 重排序”的三阶段 Pipeline, 相比纯向量检索 Precision@5 提升 11.2%。
- 基于 LangGraph 构建 RAG 工作流, 在传统检索流程基础上引入意图识别与 Query Rewrite, 对用户查询进行预处理, 并结合检索评估与自适应重试机制, 构建多阶段优化的检索流程。

项目背景: 针对通用 LLM 在复杂研究任务中存在的上下文遗忘相关痛点, 设计并落地一套支持自主规划、多轮反思与结构化产出的多智能体研究系统, 覆盖"任务拆解 → 信息检索 → 反思迭代 → 报告生成"全链路。

核心职责:

- 设计并实现了一个基于 LangChain 的多智能体研究系统, 支持主 Agent 自主规划、委派子任务、生成结构化研究报告
- 构建分层记忆系统 (Memory Manager): 包含工作记忆 (短期上下文) 和解析记忆 (结构化规则), 支持 Qdrant 向量数据库双重检索, 自动注入相关记忆到对话上下文
- 实现研究型子 Agent 的"搜索-反思-再搜索", 结合 Tavily 搜索引擎和思维反思工具, 确保研究质量和深度, 同时通过工具调用预算控制防止过度搜索
- 实现 RAG 检索子 Agent, 支持对分层记忆 (历史工作记忆+解析记忆) 的跨层语义检索, 同时具备对历史研究报告的相似度召回能力, 实现研究知识的跨任务复用